프로젝트 기획서

프로젝트명 : 모바일 TV 이용 로그 데이터 기반 콘텐츠 추천 서비스 개발

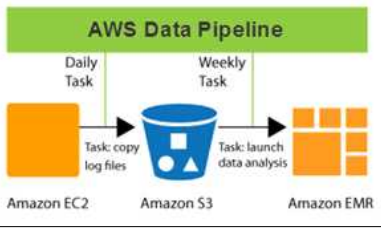
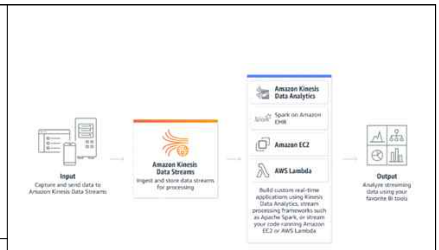
2024. 08. 23.

1. 프로젝트 개요

팀명	▪ **DATA로**
팀원	▪ **팀장 : 김승훈** ▪ **팀원 : 곽현철, 조진형, 양현우, 서정임**
프로젝트 주제	▪ **LG U+ 모바일 TV 이용 로그 데이터 기반 콘텐츠 추천 서비스 개발**
목적	▪ **개인화된 시청 경험 제공** - 사용자의 모바일 TV 이용 로그를 기반으로 각 개인의 취향과 선호도에 맞는 콘텐츠를 추천함으로써 사용자 경험을 극대화 ▪ **사용자 참여와 만족도 증대** - 정확하고 적합한 콘텐츠 제공으로 인한 사용자의 서비스 만족도 향상 ▪ **서비스 차별화 및 경쟁력 강화** - 콘텐츠 소비 패턴을 분석하여 사용자에게 최적화된 추천으로 차별화 및 경쟁력 증가
필요성	▪ **모바일 TV 시청 환경 변화** - 모바일 디바이스의 보급과 함께 TV 시청방식이 기존 방송 시간표에 따른 시청에서 벗어나, 개인화된 온디맨드(On-Demand) 콘텐츠 소비가 주류를 이루고 있음 ▪ **방대한 콘텐츠의 효율적 탐색 필요성 요구** - 다양한 콘텐츠가 매일 방대한 양으로 생산되고 있지만, 사용자가 원하는 콘텐츠 검색의 어려움이 있음. 사용자에게 적합한 콘텐츠 추천서비스의 필요성 대두
모바일 시장 대상 지정 근거	▪ **2023 방송매체 이용행태 조사** - 높은 스마트폰 보유율(99%), 스마트폰 이용빈도 상승 및 보급률 대비 낮은 TV 시청 빈도 - 야외 활동과 OTT 이용 증가로 인해 주중·주말TV 이용시간은 2시간 36분에서 2시간 29분으로 전년 대비 감소하였으며, 스마트폰의 이용시간은 1시간 52분에서 2시간으로 전년 대비 증가 - OTT등 콘텐츠 서비스 이용 시 스마트폰을 86.3%로 가장 많이 이용

※참고 ***통신3사 IPTV*** ***관련 주요 기술***	▪ **SK** - 모바일 연동 강화: 셋톱박스와 같은 Wi-Fi 연결 후 모바일에서 인증하면 개인 프로필로 사용 가능, 이를 통해 모바일 앱 다운로드를 유도 - 개인 맞춤형 콘텐츠: TV를 켜면 모바일을 통해 자동으로 개인을 식별하여 맞춤형 시청이력, 추천 콘텐츠 등을 제공 - 시청자 커뮤니티: 평점 및 리뷰를 공유할 수 있는 시청자 간의 커뮤니티 제공 ▪ **KT** - 개인화된 채널 추천: 특정 시간대에 자주 보는 LIVE 채널을 추천 - 연속 시청 기능: 모바일 시청 콘텐츠를 IPTV에서 연속 시청 - 무료 영화 제공: 매월 극장 상영 최신 영화 2편을 주말 한정 모바일 환경에서 시청하게끔 무료 제공 ▪ **U+** - 콘텐츠 정보 제공: 작품 정보, 영화 전문가 평론, 시청자 평점 및 리뷰, 유튜브 리뷰 콘텐츠 등 다양한 정보 제공 - 시청자 커뮤니티: 평점 및 리뷰를 공유할 수 있는 시청자 간의 커뮤니티 제공

2. 프로젝트 개발 과정

시스템 구성	▪ **시스템 구성** - 데이터를 수집, 저장를 해주는 클라우드 기반 DB서버 - 데이터를 처리, 분석, 시각화 해주는 애플리케이션 서버 - 사용자가 접근하는 UX / UI 웹서버
데이터 실시간 분석 시스템	▪ **데이터 실시간 분석 시스템** - 데이터 소스 식별(csv파일 로우데이터, 로그데이터) - 데이터 수집 파이프라인 구축(AWS Kinesis, influxDB) (데이터 품질 개선, 효율적인 데이터 처리를 위함)  서버 → 데이터베이스 → 빅데이터 처리 플랫폼  출처 : aws.amazon.com

데이터 분석 및 처리

■ **데이터 전처리** : 추출, 변환, 로드 과정(ETL)

■ **데이터 저장소 선택** : 

■ **데이터 분석 및 처리**

- 주요 컬럼을 활용하여 남성/여성, 시청 장르별, 시간별 평균 시청 시간 등을 분석하여 개인의 컨텐츠 이용 데이터 수집 후 선호 콘텐츠를 예측

■ **주요 컬럼 정의(U+ 모바일TV 시청통계)**

컬럼영문명	컬럼한글명	데이터타입	길이
BASE_YM	기준년월	VARCHAR	6
SEXDSTN_FLAG_CD	성별구분코드	VARCHAR	30
BRDCST_TY_NM	방송유형명	VARCHAR	200
GENRE_LCLAS_NM	장르대분류명	VARCHAR	200
GENRE_MLSFC_NM	장르중분류명	VARCHAR	200
DAWN_AVRG_WTCHNG_TIME_CO	새벽평균시청시간수	DECIMAL	38
AM_AVRG_WTCHNG_TIME_CO	오전평균시청시간수	DECIMAL	38
PM_AVRG_WTCHNG_TIME_CO	오후평균시청시간수	DECIMAL	38
EVENING_AVRG_WTCHNG_TIME_CO	저녁평균시청시간수	DECIMAL	38
AVRG_VOD_PRCHS_PRICE	평균VOD구매금액	DECIMAL	28,5

■ **대시보드 및 보고데이터 생성**

- 모바일 IPTV 시청현황 대시보드 만들기 위한 데이터분석
- 행태분석을 위한 시각화 툴 개발
- 실시간으로 들어오는 데이터 분석결과를 보여줄 수 있는 대시보드

■ **수집된 데이터 기반 콘텐츠 추천 서비스 개발**

개발환경 및 기술

■ **개발환경 및 기술**

- 주 개발언어 : Python 

- 데이터베이스: MySQL 

- 웹 개발 언어 : HTML, CSS, django 



- 개발 및 디버깅 툴: colab, anaconda 



- 개발환경: AWS cloud 

- 학습모델 및 분석도구: TensorFlow, Pytorch 



3. 프로젝트 추진 일정

프로젝트 추진 일정

■ **1차 프로젝트**

- LG U+ 모바일 TV 이용 행태 기반 콘텐츠 추천 서비스 개발 과정 수립 (8/21 ~ 23)

■ **2차 프로젝트**

- LG U+ 모바일 TV 이용 행태 분석 시각화툴 개발 (10월 中)

■ **3차 프로젝트**

- LG U+ 모바일 TV 이용 행태 기반 콘텐츠 추천 서비스 개발 (12월 中)